安裝或恢復管理節點
HCI

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/hci19/docs/task_mnode_install.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝或恢復管理節點 1
安裝管理節點 1
設定儲存網路介面控制器（NIC） 7
恢復管理節點 9

安裝或恢復管理節點

安裝管理節點

您可以使用NetApp Element 適當的組態映像、手動安裝執行更新軟體之叢集的管理節點。

本手冊程序適用於SolidFire 不NetApp HCI 使用NetApp部署引擎進行管理節點安裝的所有Flash儲存管理員和管理員。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的叢集版本執行NetApp Element 的是更新版本的Software 11.3。
- 您的安裝使用的是IPV4。管理節點11.3不支援IPv6。

> 如果需要IPv6支援、您可以使用管理節點11.1。

- 您有權從NetApp支援網站下載軟體。
- 您已識別出適合您平台的管理節點映像類型：

平台	安裝映像類型
Microsoft Hyper-V	.iso
KVM	.iso
VMware vSphere	.ISO、.ova
Citrix XenServer	.iso
OpenStack	.iso

- （使用Proxy伺服器的管理節點12或更新版本）在設定Proxy伺服器之前、您已將NetApp混合雲控制更新為管理服務2.16版。

Element 12.2管理節點為選用升級。現有部署不需要此功能。

在執行此程序之前、您應該先瞭解 "持續磁碟區" 以及您是否要使用它們。持續磁碟區為選用功能、但建議在VM遺失時、用於管理節點組態資料恢復。

步驟

1. [Download ISO or OVA and deploy the VM]
2. [Create the management node admin and configure the network]
3. [Configure time sync]
4. [Set up the management node]
5. [Configure controller assets]
6. （僅供參考）設定運算節點資產NetApp HCI

下載ISO或OVA並部署VM

1. 從下載OVA或ISO以供安裝 "NetApp HCI" NetApp支援網站上的頁面：
   a. 選擇*下載最新版本*並接受EULA。
   b. 選取您要下載的管理節點映像。
2. 如果您下載了OVA、請依照下列步驟操作：
   a. 部署OVA。
   b. 如果您的儲存叢集與管理節點（eth0）位於不同的子網路上、且您想要使用持續磁碟區、請在儲存子網路上的VM（例如eth1）中新增第二個網路介面控制器（NIC）、或確保管理網路可以路由傳送至儲存網路。
3. 如果您下載ISO、請依照下列步驟操作：
   a. 使用下列組態、從Hypervisor建立新的64位元虛擬機器：
      - 六個虛擬CPU
      - 24GB RAM
      - 儲存介面卡類型設定為LSI Logic Parallel

        管理節點的預設值可能是LSI Logic SAS。在「新增虛擬機器」視窗中、選取*自訂硬體*>*虛擬硬體*來驗證儲存介面卡組態。如有必要、請將LSI Logic SAS變更為* LSI Logic Parallel *。

      - 400GB虛擬磁碟、精簡配置
      - 單一虛擬網路介面、可存取網際網路及儲存設備MVIP。
      - （SolidFire 可選購以支援整合式All Flash儲存設備）單一虛擬網路介面、可透過管理網路存取儲存叢集。如果您的儲存叢集與管理節點（eth0）位於不同的子網路上、且您想要使用持續磁碟區、請在儲存子網路（eth1）的VM上新增第二個網路介面控制器（NIC）、或確保管理網路可以路由傳送至儲存網路。

        請勿在執行此步驟之前開啟虛擬機器電源、此步驟稍後會指出此點。

   b. 將ISO附加至虛擬機器、然後開機至.ISO安裝映像。

      使用映像安裝管理節點可能會導致啟動畫面出現30秒延遲。

4. 安裝完成後、開啟管理節點的虛擬機器電源。

建立管理節點管理並設定網路

1. 使用終端使用者介面（TUI）建立管理節點管理使用者。

   若要在功能表選項之間移動、請按上或下方向鍵。若要在按鈕之間移動、請按下「分頁」。若要從按鈕移至欄位、請按下Tab。若要在欄位之間瀏覽、請按下向上或向下箭頭鍵。

2. 設定管理節點網路（eth0）。

> 如果您需要額外的NIC來隔離儲存流量、請參閱設定其他NIC的指示： "設定儲存網路介面控制器（NIC）"。

設定時間同步

1. 使用NTP確保管理節點與儲存叢集之間的時間同步：

> 從元件12.3.1開始、會自動執行子步驟（A）至（e）。若為管理節點12.3.1、請繼續執行 子步驟（f） 以完成時間同步組態。

a. 使用SSH或Hypervisor提供的主控台登入管理節點。

b. 停止ntpd：

```
sudo service ntpd stop
```

c. 編輯NTP組態檔「/etc/ntp.conf：

i. 在預設伺服器（「伺服器0.gentoo.pool.ntp.org」）前面加上「#」、即可註釋掉預設伺服器（「伺服器」）。

ii. 為您要新增的每個預設時間伺服器新增一行。預設時間伺服器必須與儲存叢集上使用的NTP伺服器相同、您將在中使用 "後續步驟"。

```
vi /etc/ntp.conf

#server 0.gentoo.pool.ntp.org
#server 1.gentoo.pool.ntp.org
#server 2.gentoo.pool.ntp.org
#server 3.gentoo.pool.ntp.org
server <insert the hostname or IP address of the default time
server>
```

iii. 完成後儲存組態檔。

d. 強制NTP與新增的伺服器同步。

```
sudo ntpd -gq
```

e. 重新啟動ntpd。

```
sudo service ntpd start
```

f. [[subsection_f_install_config_time_synship]停用透過Hypervisor與主機進行時間同步（以下為VMware範例）：

> 如果您在VMware以外的Hypervisor環境中部署mNode、例如在OpenStack環境中從.ISO映像部署mNode、請參閱Hypervisor文件以取得等效命令。

i. 停用定期時間同步：

```
vmware-toolbox-cmd timesync disable
```

ii. 顯示並確認服務的目前狀態：

```
vmware-toolbox-cmd timesync status
```

iii. 在vSphere中、確認VM選項中未勾選「將訪客時間與主機同步」方塊。

> 如果您日後對VM進行變更、請勿啟用此選項。

> 請勿在完成時間同步組態之後編輯NTP、因為它會在您執行時影響NTP "設定命令" 在管理節點上。

設定管理節點

1. 設定並執行管理節點設定命令：

> 系統會提示您在安全提示中輸入密碼。如果叢集位於Proxy伺服器之後、您必須設定Proxy設定、才能連線至公用網路。

```
/sf/packages/mnode/setup-mnode --mnode_admin_user [username]
--storage_mvip [mvip] --storage_username [username] --telemetry_active
[true]
```

a. 針對下列每個必要參數、將[]方塊中的值（包括方括弧）取代：

> 命令名稱的縮寫形式以括弧（）表示、可取代完整名稱。

- **-mnode_admin_user**（**-mu**）**[username]**：管理節點系統管理員帳戶的使用者名稱。這可能是您用來登入管理節點的使用者帳戶使用者名稱。
- **-storage mvip**（**-sm**）**[MVIP**位址**]**：執行Element軟體之儲存叢集的管理虛擬IP位址（MVIP）。使用您在期間使用的相同儲存叢集來設定管理節點 "NTP伺服器組態"。
- **-storage**使用者名稱（**-su**）**[username]**：由「-storage _mvip」參數指定之叢集的儲存叢集管理員使用者名稱。
- **-**遙測啟動（**-t**）**[true]**：保留值true、讓Active IQ 資料收集功能得以透過支援以供分析之用。

b. （選用）：在Active IQ 命令中新增find供 參考的端點參數：

- **- reme_host（-Rh）[AIQ_**終結 點**]**：Active IQ 傳送遙測資料以進行處理的端點。如果未包含此參數、則會使用預設的端點。

c. （建議）：新增下列持續Volume參數。請勿修改或刪除為持續磁碟區功能所建立的帳戶和磁碟區、否則將導致管理功能遺失。

- **-**使用**_**永久性 磁碟區（**-PV**）**[true/**假、預設值：假**]**：啟用或停用持續磁碟區。輸入值true可啟用持續磁碟區功能。
- **-**永久性 磁碟區帳戶（**-PVA**）**[ACON_NAME]**：如果將「-US_INUMEATNON_Volumes」設為「true」、請使用此參數、並輸入將用於持續磁碟區的儲存帳戶名稱。

> 對於與叢集上任何現有帳戶名稱不同的持續磁碟區、請使用唯一的帳戶名稱。將持續磁碟區的帳戶與環境的其他部分分開、是非常重要的。

- ：**-**永久性 磁碟區**_mvip**（**-PVM**）**[mvip]**：輸入儲存叢集的管理虛擬IP位址（MVIP）、此儲存叢集執行元素軟體、將與持續磁碟區搭配使用。只有在管理節點管理多個儲存叢集時才需要此功能。如果未管理多個叢集、則會使用預設的叢集MVIP。

d. 設定Proxy伺服器：

- **-**使用**Proxy**（**-up**）**[true/**假、預設值：假**]**：啟用或停用Proxy的使用。此參數是設定Proxy伺服器所需的參數。
- **-proxy_hostname_or_ip**（**-pi**）**[host]**：Proxy主機名稱或IP。如果您想要使用Proxy、則必須使用此選項。如果指定此選項、系統會提示您輸入「-proxy_port'」。
- -proxy_username(-pu）[username]*：Proxy使用者名稱。此參數為選用項目。
- **-proxy_password**（**-pp**）**[password]**：Proxy密碼。此參數為選用項目。
- **-proxy_port**（**-pq**）**[**連接埠、預設值：**0]**：Proxy連接埠。如果指定此項、系統會提示您輸入Proxy主機名稱或IP（`-proxy_hostname_or_ip`）。
- **-proxy_ssh**連接埠（**-ps**）**[**連接埠、預設值：**443]**：SSH Proxy連接埠。預設為連接埠443。

e. （選用）如果您需要有關每個參數的其他資訊、請使用參數說明：

- **-**說明（**-h**）：傳回每個參數的相關資訊。參數是根據初始部署而定義為必要或選用。升級與重新部署參數的需求可能有所不同。

f. 執行「Setup-mnode"命令。

設定控制器資產

1. 找出安裝ID：

a. 從瀏覽器登入管理節點REST API UI：

b. 前往儲存設備MVIP並登入。此動作會在下一個步驟中接受憑證。

c. 在管理節點上開啟庫存服務REST API UI：

```
https://<ManagementNodeIP>/inventory/1/
```

d. 選擇*授權*並完成下列項目：

i. 輸入叢集使用者名稱和密碼。

ii. 輸入用戶端ID為「mnode-client」。

iii. 選取*授權*以開始工作階段。

e. 從REST API UI中、選取*「Get Rise/Installations」*。

f. 選擇*試用*。

g. 選擇*執行*。

h. 從代碼200回應本文中、複製並儲存「id」以供安裝使用、以供後續步驟使用。

您的安裝具有在安裝或升級期間建立的基礎資產組態。

2. （NetApp HCI 僅供參考）在vSphere中找出運算節點的硬體標籤：

a. 在vSphere Web Client瀏覽器中選取主機。

b. 選擇*顯示器*標籤、然後選取*硬體健全狀況*。

c. 列出節點BIOS製造商和型號。複製並儲存「標記」的值、以便日後使用。

3. 將vCenter控制器資產新增NetApp HCI 至管理NetApp HCI 節點的已知資產、以進行VMware vCenter監控（僅限支援VMware安裝）和混合雲控制（適用於所有安裝）：

a. 在管理節點上輸入管理節點IP位址、然後輸入「/mnodes（mnodes）：

```
https:/<ManagementNodeIP>/mnode
```

b. 選取*授權*或任何鎖定圖示、然後完成下列步驟：

i. 輸入叢集使用者名稱和密碼。

ii. 輸入用戶端ID為「mnode-client」。

iii. 選取*授權*以開始工作階段。

iv. 關閉視窗。

c. 選取「* POST /Assites/{asset_id}/controller*」以新增控制器子資產。

> 建議您在vCenter中建立新的NetApp HCC角色、以新增控制器子資產。這項新的NetApp HCC-角色會將管理節點服務檢視限制為僅適用於NetApp的資產。請參閱 "在vCenter中建立NetApp HCC角色"。

d. 選擇*試用*。

e. 在「* asset_id*」欄位中、輸入您複製到剪貼簿的父基礎資產ID。

f. 輸入「vCenter」類型和vCenter認證所需的有效負載值。

g. 選擇*執行*。

（僅供參考）設定運算節點資產NetApp HCI

1. （NetApp HCI 僅供參考）將運算節點資產新增至管理節點已知資產：

a. 選取「* POST /Assets / {asset_id} / comp運算 節點*」、以新增內含運算節點資產認證的運算節點子資產。

b. 選擇*試用*。

c. 在「* asset_id*」欄位中、輸入您複製到剪貼簿的父基礎資產ID。

d. 在有效負載中、輸入「模型」索引標籤中定義的必要有效負載值。輸入「ESXi主機」作為「類型」、然後輸入您在上一步中儲存的「hardware _tag」硬體標籤。

e. 選擇*執行*。

瞭解更多資訊

- "持續磁碟區"
- "將運算和控制器資產新增至管理節點"
- "設定儲存NIC"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

設定儲存網路介面控制器（NIC）

如果您使用額外的NIC進行儲存、可以在管理節點上使用SSH、或使用vCenter主控台執行Curl命令、以設定標記或無標記的網路介面。

開始之前

- 您知道eth0 IP位址。
- 您的叢集版本執行NetApp Element 的是更新版本的Software 11.3。
- 您已部署管理節點11.3或更新版本。

選擇與您的環境相關的選項：

- [Configure a storage Network Interface Controller (NIC) for an untagged network interface]
- [Configure a storage Network Interface Controller (NIC) for a tagged network interface]

為無標記網路介面設定儲存網路介面控制器（NIC）

步驟

1. 開啟SSH或vCenter主控台。
2. 取代下列命令範本中的值並執行命令：

> 新儲存網路介面的每個必要參數值均以「$」表示。下列範本中的「叢集」物件是必要項目、可用於重新命名管理節點主機名稱。不應在正式作業環境中使用「不安全」或「-k」選項。

```
curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d ' {
     "params": {
               "network": {
                         "$eth1": {
                                  "#default" : false,
                                  "address" : "$storage_IP",
                                  "auto" : true,
                                  "family" : "inet",
                                  "method" : "static",
                                  "mtu" : "9000",
                                  "netmask" : "$subnet_mask",
                                  "status" : "Up"
                                  }
                         },
               "cluster": {
                         "name": "$mnode_host_name"
                         }
             },
    "method": "SetConfig"
}
'
```

為標記的網路介面設定儲存網路介面控制器（NIC）

步驟

1. 開啟SSH或vCenter主控台。
2. 取代下列命令範本中的值並執行命令：

> 新儲存網路介面的每個必要參數值均以「$」表示。下列範本中的「叢集」物件是必要項目、可用於重新命名管理節點主機名稱。不應在正式作業環境中使用「不安全」或「-k」選項。

```
curl -u $mnode_user_name:$mnode_password --insecure -X POST \
https://$mnode_IP:442/json-rpc/10.0 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'cache-control: no-cache' \
-d ' {
     "params": {
               "network": {
                         "$eth1": {
                                  "#default" : false,
                                  "address" : "$storage_IP",
                                  "auto" : true,
                                  "family" : "inet",
                                  "method" : "static",
                                  "mtu" : "9000",
                                  "netmask" : "$subnet_mask",
                                  "status" : "Up",
                                  "virtualNetworkTag" : "$vlan_id"
                                  }
                          },
               "cluster": {
                         "name": "$mnode_host_name",
                         "cipi": "$eth1.$vlan_id",
                         "sipi": "$eth1.$vlan_id"
                         }
             },
    "method": "SetConfig"
}
'
```

瞭解更多資訊

- "將運算和控制器資產新增至管理節點"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

恢復管理節點

如果先前的管理節點使用持續磁碟區、您可以手動為執行NetApp Element 此軟體的叢集恢復和重新部署管理節點。

您可以部署新的OVA並執行重新部署指令碼、從先前安裝的管理節點擷取組態資料（執行版本11.3及更新版本）。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您先前的管理節點執行NetApp Element 的是版本11.3或更新版本的 "持續磁碟區" 功能投入。
- 您知道包含持續磁碟區的叢集MVIP和SVIP。
- 您的叢集版本執行NetApp Element 的是更新版本的Software 11.3。
- 您的安裝使用的是IPV4。管理節點11.3不支援IPv6。
- 您有權從NetApp支援網站下載軟體。
- 您已識別出適合您平台的管理節點映像類型：

平台	安裝映像類型
Microsoft Hyper-V	.iso
KVM	.iso
VMware vSphere	.ISO、.ova
Citrix XenServer	.iso
OpenStack	.iso

步驟

1. [Download ISO or OVA and deploy the VM]
2. [Configure the network]
3. [Configure time sync]
4. [Configure the management node]

下載ISO或OVA並部署VM

1. 從下載OVA或ISO以供安裝 "NetApp HCI" NetApp支援網站上的頁面：
   a. 按一下*下載最新版本*並接受EULA。
   b. 選取您要下載的管理節點映像。
2. 如果您下載了OVA、請依照下列步驟操作：
   a. 部署OVA。
   b. 如果您的儲存叢集與管理節點（eth0）位於不同的子網路上、且您想要使用持續磁碟區、請在儲存子網路上的VM（例如eth1）中新增第二個網路介面控制器（NIC）、或確保管理網路可以路由傳送至儲存網路。
3. 如果您下載ISO、請依照下列步驟操作：
   a. 使用下列組態、從Hypervisor建立新的64位元虛擬機器：
      - 六個虛擬CPU
      - 24GB RAM
      - 400GB虛擬磁碟、精簡配置
      - 單一虛擬網路介面、可存取網際網路及儲存設備MVIP。
      - （SolidFire 可選購以支援整合式All Flash儲存設備）單一虛擬網路介面、可透過管理網路存取儲存叢集。如果您的儲存叢集與管理節點（eth0）位於不同的子網路上、且您想要使用持續磁碟區、請在

儲存子網路（eth1）的VM上新增第二個網路介面控制器（NIC）、或確保管理網路可以路由傳送至儲存網路。

> 請勿在執行此步驟之前開啟虛擬機器電源、此步驟稍後會指出此點。

b. 將ISO附加至虛擬機器、然後開機至.ISO安裝映像。

> 使用映像安裝管理節點可能會導致啟動畫面出現30秒延遲。

4. 安裝完成後、開啟管理節點的虛擬機器電源。

設定網路

1. 使用終端使用者介面（TUI）建立管理節點管理使用者。

> 若要在功能表選項之間移動、請按上或下方向鍵。若要在按鈕之間移動、請按下「分頁」。若要從按鈕移至欄位、請按下Tab。若要在欄位之間瀏覽、請按下向上或向下箭頭鍵。

2. 設定管理節點網路（eth0）。

> 如果您需要額外的NIC來隔離儲存流量、請參閱設定其他NIC的指示："設定儲存網路介面控制器（NIC）"。

設定時間同步

1. 使用NTP確保管理節點與儲存叢集之間的時間同步：

> 從元件12.3.1開始、會自動執行子步驟（A）至（e）。若為管理節點12.3.1、請繼續執行 子步驟（f） 以完成時間同步組態。

1. 使用SSH或Hypervisor提供的主控台登入管理節點。
2. 停止ntpd：

```
sudo service ntpd stop
```

3. 編輯NTP組態檔「/etc/ntp.conf：
   a. 在預設伺服器（「伺服器0.gentoo.pool.ntp.org」）前面加上「#」、即可註釋掉預設伺服器（「伺服器」）。
   b. 為您要新增的每個預設時間伺服器新增一行。預設時間伺服器必須與儲存叢集上使用的NTP伺服器相同、您將在中使用 "後續步驟"。

```
vi /etc/ntp.conf

#server 0.gentoo.pool.ntp.org
#server 1.gentoo.pool.ntp.org
#server 2.gentoo.pool.ntp.org
#server 3.gentoo.pool.ntp.org
server <insert the hostname or IP address of the default time server>
```

c. 完成後儲存組態檔。

4. 強制NTP與新增的伺服器同步。

```
sudo ntpd -gq
```

5. 重新啟動ntpd。

```
sudo service ntpd start
```

6. [Subford_f_recover_config_time_sync-]停用透過Hypervisor與主機進行時間同步（以下為VMware範例）：

> 如果您在VMware以外的Hypervisor環境中部署mNode、例如在OpenStack環境中從.ISO映像部署mNode、請參閱Hypervisor文件以取得等效命令。

a. 停用定期時間同步：

```
vmware-toolbox-cmd timesync disable
```

b. 顯示並確認服務的目前狀態：

```
vmware-toolbox-cmd timesync status
```

c. 在vSphere中、確認VM選項中未勾選「將訪客時間與主機同步」方塊。

> 如果您日後對VM進行變更、請勿啟用此選項。

> 請勿在完成時間同步組態之後編輯NTP、因為它會在您執行時影響NTP 重新部署命令 在管理節點上。

設定管理節點

1. 建立管理服務套裝組合內容的暫用目的地目錄：

```
mkdir -p /sf/etc/mnode/mnode-archive
```

2. 下載先前安裝在現有管理節點上的管理服務套裝組合（2.15.28版或更新版本）、並將其儲存在「/sf/etc/mnode/」目錄中。
3. 使用下列命令擷取下載的套件組合、並以套件檔案名稱取代[]方括弧中的值（包括方括弧）：

```
tar -C /sf/etc/mnode -xvf /sf/etc/mnode/[management services bundle
file]
```

4. 將產生的檔案解壓縮到「/SF/etc/mnode-archive（目錄）：

```
tar -C /sf/etc/mnode/mnode-archive -xvf
/sf/etc/mnode/services_deploy_bundle.tar.gz
```

5. 建立帳戶和磁碟區的組態檔：

```
echo '{"trident": true, "mvip": "[mvip IP address]", "account_name":
"[persistent volume account name]"}' | sudo tee /sf/etc/mnode/mnode-
archive/management-services-metadata.json
```

   a. 針對下列每個必要參數、將[]方塊中的值（包括方括弧）取代：
      - **[mvip IP位址]**：儲存叢集的管理虛擬IP位址。使用您在期間使用的相同儲存叢集來設定管理節點"NTP伺服器組態"。
      - **[持續磁碟區帳戶名稱]**：與此儲存叢集中所有持續磁碟區相關聯的帳戶名稱。
6. 設定並執行管理節點重新部署命令、以連線至叢集上裝載的持續磁碟區、並使用先前的管理節點組態資料啟動服務：

> 系統會提示您在安全提示中輸入密碼。如果叢集位於Proxy伺服器之後、您必須設定Proxy設定、才能連線至公用網路。

```
/sf/packages/mnode/redeploy-mnode --mnode_admin_user [username]
```

   a. 將[]方括弧中的值（包括方括弧）取代為管理節點系統管理員帳戶的使用者名稱。這可能是您用來登入管理節點的使用者帳戶使用者名稱。

> 您可以新增使用者名稱、或允許指令碼提示您輸入資訊。

   b. 運行"REDeploy－mnode"命令。重新部署完成時、指令碼會顯示成功訊息。
   c. 如果NetApp HCI 您使用系統的完整網域名稱（FQDN）來存取元素或Web介面（例如管理節點或NetApp混合雲控制）、"重新設定管理節點的驗證"。

提供SSH功能 "NetApp支援遠端支援通道（RST）工作階段存取" 在執行管理服務2.18及更新版本的管理節點上、預設為停用。如果您先前已在管理節點上啟用SSH功能、則可能需要 "再次停用SSH" 在恢復的管理節點上。

瞭解更多資訊

- "持續磁碟區"
- "vCenter Server的VMware vCenter外掛程式NetApp Element"
- "參考資源頁面NetApp HCI"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.